Relatório Técnico Oficial: Sistema Integrado de Futuro Sustentável em Marte (SIFSM)

Projeto: Colônia Marciana Aurora Siger

Fase: Atividade Integradora Fase 7 (2026)

Equipe: Alexandre - Rm572374

Igor - Rm573995

Kaua - Rm573734

Laura - Rm573954

Pedro - Rm573405

Sumário Executivo

1. Introdução e Contextualização da Solução
2. Arquitetura de Software, Banco de Dados e Operações CRUD
3. Lógica de Risco, Circuitos e Estruturas de Dados
4. Simulação Computacional e Modelagem Matemática
5. Inteligência Artificial, Arquitetura Computacional e Sustentabilidade
6. Integração Geral, Instruções de Execução e Considerações Finais

1. Introdução e Contextualização da Solução

O **SIFSM (Sistema Integrado de Futuro Sustentável em Marte)** foi concebido como o núcleo inteligente de governança, monitoramento ambiental e tomada de decisão autônoma para a colônia marciana **Aurora Siger**.

Diante da hostilidade do ambiente marciano e da escassez crítica de recursos (como energia, água e oxigênio), o protótipo une engenharia de software, lógica digital, modelagem matemática, arquitetura de hardware e inteligência artificial. O objetivo central é prever cenários, automatizar respostas a situações de risco e garantir a sustentabilidade operacional a longo prazo da missão tripulada.

2. Arquitetura de Software, Banco de Dados e Operações CRUD

A camada de persistência e gerenciamento de dados do SIFSM foi desenvolvida em **Python**, garantindo modularidade e robustez operacional.

- **Estruturação de Dados:** O sistema utiliza um banco de dados estruturado (integrado via SQLite e arquivos JSON auxiliares) que normaliza as informações da colônia em tabelas principais:
  - `modulos`: Armazena o estado operacional de habitações, laboratórios, agricultura, suporte médico e usinas de energia.
  - `sensores`: Registra leituras contínuas de consumo energético, temperatura, umidade e níveis de oxigênio.
  - `alertas`: Controla o histórico de eventos críticos e avisos à tripulação.
- **Operações CRUD Completas:**
  - **Create (Cadastrar):** Inserção de novos módulos, parâmetros de sensores e novas instâncias de monitoramento.
  - **Read (Listar/Consultar):** Exibição em tempo real do status da colônia por meio do menu textual interativo.
  - **Update (Alterar):** Atualização de métricas operacionais e estados de conservação dos módulos.
  - **Delete (Excluir):** Remoção controlada de registros obsoletos ou inconsistentes.
- **Tratamento de Erros Robusto:** Blocos estruturados contendo `try`, `except`, `else` e `finally` foram aplicados em todas as interações de entrada do usuário e conexões com o banco de dados. Isso impede o encerramento abrupto do programa diante de entradas inválidas no terminal ou falhas temporárias de leitura de arquivos.

3. Lógica de Risco, Circuitos e Estruturas de Dados

A automação inteligente do SIFSM traduz regras vitais de sobrevivência em expressões lógicas e organização computacional eficiente.

- **Regra Booleana de Risco:** Implementada para identificar e sinalizar anomalias na colônia através do cruzamento de variáveis de sensores:

$$\text{Alerta Crítico} = (\text{Consumo Energético Elevado} \land \text{Módulo Crítico}) \lor (\text{Falha no Estado do Sensor})$$

- **Automação e Circuitos Lógicos:** Simulação conceitual de decisões por hardware/software utilizando lógica digital e atuadores virtuais (compatível com representações em Tinkercad/Arduino), regulando ações como o acionamento automático de irrigação no módulo agrícola e corte de carga em setores secundários.

- **Aplicação de Estruturas de Dados Avançadas:**
    - **Filas (Queues):** Utilizadas para organizar solicitações da tripulação e chamados de manutenção seguindo estritamente a ordem de chegada (FIFO - *First In, First Out*).
    - **Pilhas (Stacks):** Aplicadas no armazenamento do histórico de ações operacionais para permitir a execução da função de reverter etapas (*undo*).
    - **Tabelas Hash:** Empregadas para garantir buscas instantâneas e indexadas por códigos de sensores e identificadores de módulos.

4. Simulação Computacional e Modelagem Matemática

Para antecipar cenários de escassez e otimizar o planejamento de recursos, a camada analítica executa simulações numéricas dinâmicas.

- **Simulação Computacional:** Desenvolvida em scripts Python dedicados (com auxílio de bibliotecas como `NumPy` e `Matplotlib`), a simulação modela a variação do estado de carga de baterias de íons de lítio, flutuações de temperatura e o consumo energético dinâmico ao longo de ciclos marcianos.
- **Modelagem Linear (Regressão):** Aplicação de técnicas de regressão linear simples e múltipla para estimar demandas futuras de recursos com base no histórico operacional. O processo contempla:
    - Análise exploratória simples dos dados coletados.
    - Interpretação direta dos coeficientes angulares e lineares.
    - Avaliação de métricas de desempenho e correlação estatística para validar a confiabilidade das previsões do modelo.

5. Inteligência Artificial, Arquitetura Computacional e Sustentabilidade

- **Sistemas Multiagentes:** Proposta conceitual de integração de IA baseada em agentes especializados — como o *Agente de Energia*, o *Agente Ambiental* e o *Agente de Manutenção* — coordenados por um agente triador central. O fluxo utiliza *handoffs* (transferência fluida de tarefas entre agentes) e *guardrails* (mecanismos rigorosos de segurança para evitar respostas ou ações fora do escopo).
- **Infraestrutura Computacional e Aceleração:** Avaliação do impacto da arquitetura de hardware na eficiência energética da colônia. O projeto discute a computação heterogênea (distribuição inteligente de processamento entre CPUs, GPUs e aceleradores especializados), hierarquia de memória e a mitigação de gargalos de largura de banda para evitar desperdício de energia no data center marciano.
- **Cidadania Digital e Impacto Socioambiental:** Reflexão ética sobre a proteção rigorosa de dados e privacidade da tripulação, mitigação dos impactos socioambientais associados ao processamento intensivo de dados em Marte, e fomento à inovação tecnológica responsável.

6. Integração Geral, Instruções de Execução e Considerações Finais

O SIFSM consolida com sucesso a sinergia entre software, eletrônica lógica, modelagem matemática e ética tecnológica, preenchendo todos os requisitos propostos para a colônia **Aurora Siger**.

Modo de Execução Rápida

1. Certifique-se de que todas as dependências científicas do projeto estão instaladas no seu ambiente Python:

```
Bash
pip install numpy pandas matplotlib
```

2. Na raiz do projeto descompactado, execute o o script principal de controle:

```
Bash
python main.py
```

3. Navegue pelo menu interativo textual para testar o CRUD completo, visualizar as regras de risco, acompanhar o fluxo das estruturas de dados e analisar os resultados das simulações computacionais.